Praktikum 9
Sensor GPS NEO

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 30 Oktober 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR GPS NEO

A. Dasar Teori

NEO-6MV2 adalah modul GPS (Global Positioning System) dan digunakan untuk navigasi.Modul ini hanya memeriksa lokasinya di bumi dan memberikan data keluaran berupa garis bujur dan garis lintang dari posisinya, yang berasal dari keluarga penerima GPS yang berdiri sendiri yang menampilkan mesin pemosisian u- blox 6 berkinerja tinggi.

Gambar 1. Sensor GPS

Modul ini memiliki beberapa komponen utama, seperti chip GPS U-blox yang berfungsi sebagai prosesor untuk memproses data dari sinyal satelit, antena internal untuk menangkap sinyal GPS (dan dapat ditambahkan antena eksternal untuk sinyal yang lebih baik), baterai cadangan untuk menyimpan data posisi terakhir, serta EEPROM untuk menyimpan konfigurasi modul. Saat pertama kali dihidupkan, modul menjalani proses inisialisasi yang dikenal sebagai cold start, yaitu ketika modul mencari sinyal dari beberapa satelit untuk menentukan lokasi. Proses ini memakan waktu sekitar 30-40 detik atau lebih, tergantung kondisi sinyal. Setelah terhubung, modul dapat menyimpan data satelit untuk mempercepat proses penguncian sinyal saat dihidupkan kembali (hot start).

B. Kode Pemrograman

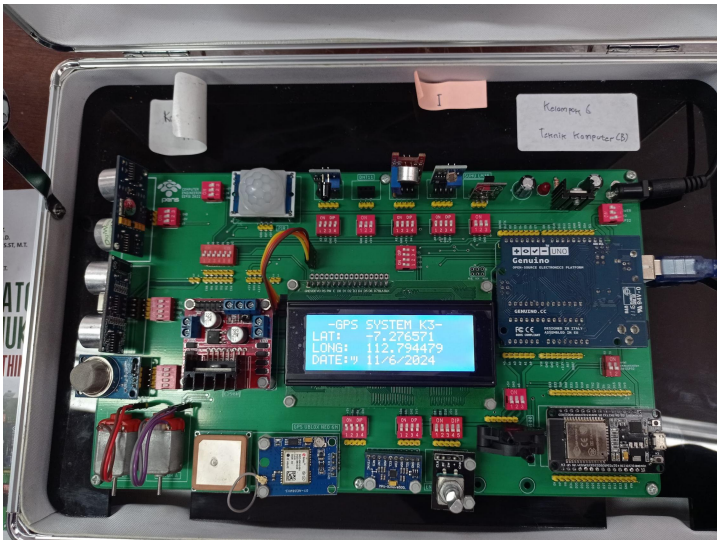
```
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 20, 4);

unsigned long previousMillis = 0;
const long period = 1000;
int Rxpin = 0;
int Txpin = 1;
int GPSBaud = 9600;
```

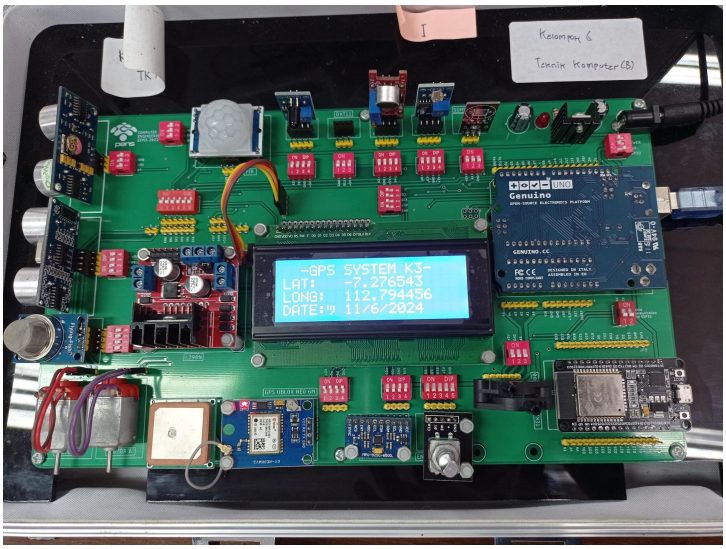
```
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial (Rxpin, Txpin);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  gpsSerial.begin(GPSBaud);
  lcd.init();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  while (gpsSerial.available() > 0)
  if (gps.encode(gpsSerial.read()))
  displayInfo();
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
    Serial.println("No. GPS detected");
    while (true);
  }
}
void displayInfo() {
  if (gps.location.isValid()) {
    Serial.print("Latitude: ");
    Serial.println(gps.location.lat(), 6);
    Serial.print("Longitude: ");
    Serial.println(gps.location.lng(), 6);
    Serial.print("Altitude: ");
    Serial.println(gps.altitude.meters()); }
  else {
    Serial.println("Location: Not Available"); }
  Serial.print("Date: ");
  if(gps.date.isValid()) {
    Serial.print(gps.date.month());
    Serial.print("/")
    ; Serial.print(gps.date.day());
    Serial.print("/");
    Serial.print(gps.date.year());
  }
  else {
    Serial.println("Not Available"); }
  Serial.print("Time: ");
  if(gps.time.isValid()) {
    if(gps.time.hour() <10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.hour());
      Serial.print(":");
    if(gps.time.minute() <10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.minute());
      Serial.print(":");
    if(gps.time.second() <10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.second());
```

```
      Serial.print(":");
    if(gps.time.centisecond() <10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.centisecond());
  }
  else {
    Serial.println("Not Available");
  } unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= period) {
    previousMillis = currentMillis;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print("- GPS SYSTEM K3-");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("LAT: ");
    lcd.setCursor(7,1);
    Serial.print(gps.location.lat(), 6);
    lcd.print(gps.location.lat(), 6);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("LONG: ");
    lcd.setCursor(7,2);
    Serial.print(gps.location.lng(), 6);
    lcd.print(gps.location.lng(), 6);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("DATE: ");
    lcd.setCursor(7,3);
    lcd.print(gps.date.month());
    lcd.print("/");
    lcd.print(gps.date.day());
    lcd.print("/");
    lcd.print(gps.date.year());
    }
    Serial.println();
    Serial.println();
    delay(1000);
}
```

C. Hasil Percobaan

Kelompok 6
Teknik Komputer (B)
-GPS SYSTEM K3-
LAT: -7.276551
LONG: 112.794441
DATE:ッ 11/6/2024


Kelompok 6
Teknik Komputer (B)
-GPS SYSTEM K3-
LAT: -7.276571
LONG: 112.794479
DATE:ッ 11/6/2024


Kelompok 6
Teknik Komputer (B)
-GPS SYSTEM K3-
LAT: -7.276543
LONG: 112.794456
DATE:ッ 11/6/2024

D. Analisa

Sensor GPS NEO dalam praktikum ini digunnakan untuk menncari lokasi sensor dari garis latitude dan logitude. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan intensitas gas yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 20, 4);

unsigned long previousMillis = 0;
const long period = 1000;
int Rxpin = 0;
int Txpin = 1;
int GPSBaud = 9600;
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial (Rxpin, Txpin);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  gpsSerial.begin(GPSBaud);
  lcd.init();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.backlight();
}
void loop() {
  while (gpsSerial.available() > 0)
  if (gps.encode(gpsSerial.read()))
  displayInfo();
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
    Serial.println("No. GPS detected");
    while (true);
  }
}
void displayInfo() {
  if (gps.location.isValid()) {
    Serial.print("Latitude: ");
    Serial.println(gps.location.lat(), 6);
    Serial.print("Longitude: ");
    Serial.println(gps.location.lng(), 6);
    Serial.print("Altitude: ");
    Serial.println(gps.altitude.meters()); }
  else {
    Serial.println("Location: Not Available"); }
  Serial.print("Date: ");
  if(gps.date.isValid()) {
```

```
  Serial.print(gps.date.month());
  Serial.print("/")
  ; Serial.print(gps.date.day());
  Serial.print("/");
  Serial.print(gps.date.year());
}
else {
  Serial.println("Not Available"); }
Serial.print("Time: ");
if(gps.time.isValid()) {
  if(gps.time.hour() <10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.hour());
    Serial.print(":");
  if(gps.time.minute() <10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.minute());
    Serial.print(":");
  if(gps.time.second() <10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.second());
    Serial.print(":");
  if(gps.time.centisecond() <10) Serial.print(F("0"));
    Serial.print(gps.time.centisecond());
}
else {
  Serial.println("Not Available");
} unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= period) {
  previousMillis = currentMillis;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("- GPS SYSTEM K3-");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("LAT: ");
  lcd.setCursor(7,1);
  Serial.print(gps.location.lat(), 6);
  lcd.print(gps.location.lat(), 6);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("LONG: ");
  lcd.setCursor(7,2);
  Serial.print(gps.location.lng(), 6);
  lcd.print(gps.location.lng(), 6);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("DATE: ");
  lcd.setCursor(7,3);
  lcd.print(gps.date.month());
  lcd.print("/");
  lcd.print(gps.date.day());
  lcd.print("/");
  lcd.print(gps.date.year());
```

```
    }
    Serial.println();
    Serial.println();
    delay(1000);
}
```

Program ini bertujuan untuk mengakses dan menampilkan data dari modul GPS menggunakan pustaka TinyGPSPlus. Di awal program terlebih dahulu didefinisikan variable previousMillis dan menginisialisasikan dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menghitung interval waktu dalam milidetik, didefinisikan di awal dan diinisialisasi dengan nilai 0 ini bertujuan agar tidak menginterupsi jalannya program (non blok). Program ini menggunakan dua pin untuk komunikasi serial software dengan modul GPS, yaitu Rxpin dan Txpin. Nilai baud rate ditetapkan pada 9600, yang cocok untuk kebanyakan modul GPS sebagai kecepatan komunikasi serial modul GPS. Penggunaan SoftwareSerial memungkinkan komunikasi serial tambahan selain Serial.begin, yang digunakan untuk debugging atau menampilkan data pada serial monitor.

Bagian setup() melakukan inisialisasi komunikasi serial pada kedua perangkat. Serial.begin berfungsi sebagai inisialisasi komunikasi dengan komputer, sementara gpsSerial.begin mengaktifkan komunikasi dengan modul GPS pada kecepatan 9600 baud. Pada bagian ini, layar LCD diinisialisasi dengan lcd.init() dan lcd.backlight(), yang memastikan layar menyala dan siap menerima data.

Fungsi utama dari program ini berada di loop(). Program ini memeriksa apakah terdapat data dari GPS yang tersedia dengan menggunakan gpsSerial.available(). Jika data diterima, maka fungsi gps.encode() digunakan untuk memproses data. Fungsi displayInfo() akan dipanggil untuk menampilkan data yang telah diproses jika data lokasi valid. Dalam displayInfo(), data lokasi seperti lintang (latitude), bujur (longitude), dan ketinggian (altitude) diambil dengan menggunakan fungsi gps.location.lat(), gps.location.lng(), dan gps.altitude.meters().

Program ini juga memiliki fitur untuk mendeteksi apakah GPS terhubung. Jika tidak ada data yang diterima setelah 5 detik atau jumlah karakter GPS yang diproses kurang dari 10, program akan menampilkan pesan "No GPS detected" dan menghentikan proses selanjutnya dengan perintah while (true), yang menyebabkan program berhenti dalam loop tak terbatas.

Bagian akhir dari program melakukan pembaruan layar LCD setiap satu detik dengan menggunakan teknik perbandingan millis() untuk mencegah penggunaan delay() yang dapat menghambat responsivitas program. Program mencatat waktu saat ini pada variabel currentMillis dan membandingkannya dengan waktu sebelumnya yang tercatat dalam previousMillis. Jika selisihnya lebih besar atau sama dengan period, maka layar akan dihapus dan diperbarui dengan informasi GPS yang terbaru.

E. KESIMPULAN

Sensor GPS NEO merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mencari tahu lokasi dari sensor tersebut dengan menggunakan teknologi GPS. Sensor akan mencari sinyal dari satelit untuk menentukan posisinya pada sumbu longitudinal dan latitude. Sensor GPS ini membutuhkan waktu untuk dapat mengambil informasi. Apabila lokasi sensor berada pada tempat yang terlalu tertutup maka akan menambah waktu yang dibutuhkan sensor untuk mengambil data.